



1. Uzamsal Yönelim: Temeller

0-1 yaş

Düzy 1/10

Bu düzeyde çocuk: En erken yönelim sistemlerini kullanır: tepki öğrenmesi (kendine dayalı — hedefle ilişkilenen kendi hareket örüntüsü) ve ipucu öğrenmesi (dışsal — tanıdık yer imleri).

NASIL GÖRÜNÜR

Bebek, tanıdık bir odada annesinin sesi sağdan gelince başını sağa çevirir; oyuncağı en son nereye koyduğunuza doğru uzanır. Konumu adlandıramaz ama "buradan oraya" duygusunu bedenıyla yaşar — yöne döner, tanıdık köşeye bakar.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, uzamsal yönelimin en erken sezgisidir: çocuk dünyayı kendi bedenine göre örtük olarak haritalar. Henüz "sağ-sol" ya da "yakın-uzak" sözcükleri yoktur; amaç yön ve konuma DİKKAT uyandırmaktır. Saklambaç (ce-ee), "oyuncak nerede?" arama oyunları ve aynı yerden seslenmek bu çekirdek konum duygusunu besler. Sonraki tüm yön, harita ve koordinat öğrenmesi bu sezgiye yaslanır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- çocuğun en sevdiği bir oyuncak
- hafif bir örtü/bez
- tanıdık, güvenli bir oyun köşesi

ADIMLAR

1. Oyuncağı çocuğun gözü önünde belli bir yere (ör. sol yanına) koyun.
2. Kısa bir an dikkatini başka yöne çekip "oyuncak nerede?" diye sorun; aradığı yöne bakmasını gözleyin.
3. Oyuncağı örtüyle yarı saklayın; doğru yöne uzanır/döner mi izleyin.
4. Sesinizi bir kez sağdan bir kez soldan duyurup başını çevirmesini bekleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Tanıdık bir konuma (oyuncak, ses kaynağı) yönelir; doğru yöne döner ya da uzanır

KOLAYLAŞTIR

Oyuncağı hep aynı, çok yakın yere koyun; örtmeden çalışın.

ZORLAŞTIR

Oyuncağı tam saklayıp kısa bir gecikmeyle sorun; iki olası yer arasında seçtirin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · UZAMSAL YÖNELİM

2. Kendi Yolunu Hatırlayan

1-2 yaş

Düzyer 2/10

Bu düzeyde çocuk: Kendi hareketlerini — yaklaşık uzaklık ve yönleriyle birlikte — hatırlar ve yineleyebilir (yol bütünleme, "dead reckoning").

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk odadan mutfığa gidip geri döndüğünde, geldiği yolu — döndüğü köşeyi, geçtiği kapıyı — yeniden bulur. Kısa bir yolu yürüdükten sonra başlangıca dönmesini istediğinizde, gittiği yönü ve aşağı yukarı mesafeyi tutturarak geri izler.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, yol bütünleştirmedir (path integration): çocuk hareket ederken yönü ve kat ettiği mesafeyi zihinde toplayıp nereden geldiğini kestirir — bir tür içsel "pusula+adımsayar". Henüz dış yer imlerine değil, kendi hareket duygusuna dayanır. Birlikte kısa yollar yürüyüp "şimdi nereden geldik?" diye geri izletin; köşeleri ve dönüşleri sesli adlandırın ("sağa döndük, şimdi düz"). Bu beceri, ileride harita üzerinde rota izlemenin bedensel tohumudur.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- tanıdık bir oda/koridor
- yola serpiştirilecek 2-3 belirgin durak (sandalye, yastık)
- DokunSay Geo: basit yol kartı (ops.)

ADIMLAR

1. Çocukla başlangıç noktasından kısa bir yol yürüyün: "düz... köşeden sağa... durduk."
2. "Hadi geri, geldiğimiz yoldan dönelim" deyip yolu tersten izlemesini bekleyin.
3. Dönüşleri ve durakları birlikte sesli anın: "burada sağa dönmüştük."
4. Yolu biraz uzatıp (bir dönüş daha ekleyip) geri-izleme oyununu yineleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Yürüdüğü kısa bir yolu (yön ve dönüşleri tutturarak) başlangıca geri izlerse

KOLAYLAŞTIR

Tek dönüşlü, çok kısa yol; siz önden gidip elinden tutun.

ZORLAŞTIR

İki-üç dönüşlü daha uzun yol; gidişi gözleri kapalı/örtülü kısımla zorlaştırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · UZAMSAL YÖNELİM

3. Yerleri Aklında Tutan

1-3 yaş

Düzyey 3/10

Bu düzyeyde çocuk: Konumları, uzaklıkları ve yönleri yer imlerine göre saklayan "zihinsel haritalar" oluşturur; oda duvarlarını referans çerçevesi olarak kullanır. "İçinde/üstünde/altında, yukarı/aşağı" gibi uzamsal sözcükler gelişir.

NASIL GÖRÜNÜR

Bir oyuncak odadaki belli bir yere (kitaplığın altına, kapının yanına) sakladığınızda çocuk, oraya götüren YER İMLERİNİ kullanarak yeri yeniden bulur. "Top nerede?" deyince yalnız rastgele aramaz; "hani kanepenin yanındaydı" diye o noktaya gider.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada çocuk artık yalnız kendi hareketine değil, DIŞ yer imlerine (kanep, kapı, halı) göre konum öğrenir — bu, dünyayı kendinden bağımsız işaretlerle haritalamanın başlangıcıdır. Saklama-bulma oyunlarında yer imini sözle vurgulayın ("yastığın ARKASINA koyuyorum"). Konumu sabit bir nesneye bağlamak, ileride harita-gerçeklik eşleşmesinin ve mekânsal belleğin temelini atar.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- küçük bir oyuncak/nesne
- odada belirgin sabit yer imleri (kanep, kutu, halı kenarı)
- DokunSay Geo: yer-im kartları (ops.)

ADIMLAR

- Oyuncağı çocuğun gözü önünde belirgin bir yer imine bağlayarak saklayın: "kutunun yanına koyuyorum."
- Kısa bir oyalanmadan sonra "oyuncak nerede? Hangi yer imindeydi?" diye sordurup buldurun.
- Aynı oyunu farklı yer imleriyle (kapı, halı kenarı) yineleyin.
- İki yer imi verin ("kapıya yakın, pencereye uzak") ve doğru yeri seçtirin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir nesnenin yerini, yer imlerine göre hatırlayıp doğru konumda bulursa

KOLAYLAŞTIR

Tek, çok belirgin yer imi; saklama ile bulma arasını kısa tutun.

ZORLAŞTIR

Birden çok yer imi; bekleme süresini uzatın ya da odayı kısaca terk ettirin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · UZAMSAL YÖNELİM

4. Uzak İpuçlarını Kullanmaya Başlayan

2–4 yaş

Düzy 4/10

Bu düzeyde çocuk: Hedef önceden belirtilmişse, kendisi yer değıştirdikten sonra bile yakınındaki nesneleri uzak yer imlerinden yararlanarak bulur. Yatay/dikey doğrultuları fark eder; "yanında, arasında" sözcükleri gelişir.

NASIL GÖRÜNÜR

"Senin sağında ne var? Önünde ne var?" diye sorduğunuzda çocuk KENDİNE göre yön bulur: sağındaki rafı, önündeki masayı gösterir. Yönü dünyaya değil, kendi bedenine ("benim sağım") demirleyerek konumlar.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, benlik (egosentrik) çerçevesidir: çocuk uzamı kendi bedenini merkez alarak düzenler — ön/arka/sağ/sol "bana göre" anlam taşır. Bu doğal ve gerekli bir basamaktır; sol-sağ başta karışabilir (önce ön/arka oturur). Bedensel yön sözcüklerini günlük yaşamda bol kullanın ("arkana bak", "sol elinle tut"). Önemli: bu çerçeve çocuk dönünce DEĞİŞİR — bu sınırlılık, sonraki düzeylerde dışsal/sabit çerçeveye geçiş ihtiyacını doğurur.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- çocuğun çevresine yerleştirilmiş tanıdık nesneler (oyuncak, kitap, kupa)
- ön/arka/sağ/sol için açık bir oturma alanı
- DokunSay Geo: yön okları (ops.)

ADIMLAR

1. Çocuğu nesnelerin ortasına oturtun: "Önünde ne var? Arkanda ne var?" diye sorun.
2. "Sağ elini kaldır" deyip o yandaki nesneyi göstermesini isteyin.
3. Çocuğu 90° döndürüp "şimdi önünde ne var?" deyin — yönün değıştiğini fark ettirin.
4. "Sol yanındakini bana ver" gibi yön-yönergeli küçük görevler verin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Kendine göre (ön/arka, en az bir yanda sağ/sol) yönü doğru gösterirse

KOLAYLAŞTIR

Yalnız ön/arka ile başlayın; sağ ele bir bileklik/işaret koyun.

ZORLAŞTIR

Döndükten sonra yeniden sordurun; sağ-sol ayrımını her iki yanda isteyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · UZAMSAL YÖNELİM

5. Yakın Çevresinde Yön Bulan

4-5 yaş

Düzy 5/10

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Hedef önceden belirtilmemiş olsa bile, yer değiştirdikten sonra nesnelerin yerini bulur; küçük bir alanı kapsamlı biçimde (dolanan bir örüntüyle) arar. "Önünde/arkasında, sağ/sol" gelişir; grafik bağlamında her iki eksenenden doğru uzatır.

NASIL GÖRÜNÜR

Küçük bir masa-ızgarada (ör. 3×3 hücre) bir nesneyi, hedef önceden söylenmeden, BAŞKA nesnelere göre buldurursunuz: "ağacın yanındaki, evin üstündeki kareye bak." Çocuk artık konumu yalnız kendine göre değil, nesneler-arası ilişkiyle (yanında/üstünde/arasında) çözer. Henüz oturmamışsa yine kendi bedenine kayar ("benim sağımdaki") ya da rastgele dener.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, yörüngenin ilk kritik darboğazıdır: çocuk benlik-merkezli yönden ("benim sağım") çıkıp nesneyi DIŞSAL bir yerel çerçevede — başka nesnelere göre — konumlamalıdır. Küçük, sınırlı bir alan (masa ızgarası) bu geçişi kolaylaştırır; çünkü tüm yer imleri bir bakışta görünür. Bu eşikte takılma, uzamsal akıl yürütmeye erken bir uyarı olabilir. "Bana göre değil, NEYE göre?" sorusunu yerleştirin; konumu hep iki yer imiyle çapraz tanımlatın ("ağacın sağında VE göletin üstünde"). Bu beceri, harita ve koordinatın doğrudan ön koşuludur.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Geo: küçük masa ızgarası (3×3 veya 4×4)
- ızgaraya konacak 3-4 belirgin yer imi (ağaç, ev, gölet figürü)
- saklanacak küçük bir nesne
- kapatma kartı

ADIMLAR

- Yer imlerini ızgaraya yerleştirin; çocuk biraz baksın, sonra bir nesneyi gözü önünde bir hücreye koyun.
- Nesneyi kapatıp "ağacın yanındaki kareye bak" gibi YER İMİNE göre yönerge verin (hedef hücreyi söylemeden).
- Çocuk kendi bedenine kayarsa "sana göre değil — ağaca göre neresi?" diye yeniden yönlendirin.
- Konumu iki yer imiyle çapraz tarif edin ("evin altında ve göletin solunda") ve buldurun.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Küçük bir ızgarada bir konumu, başka nesnelere göre (kendine göre değil) doğru bulursa

KOLAYLAŞTIR

Tek yer imi ve nesneye komşu hücre; ızgarayı 2×2'ye küçültün.

ZORLAŞTIR

Birden çok yer imiyle çapraz tarif; ızgarayı çocuğun karşısına döndürerek (benlik çerçevesini bozarak) yoklayın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı · DokunSay Geo



6. Tanıdık Mekânda Yön Bulan

5-6 yaş

Düzy 6/10

Bu düzeyde çocuk: Yer değıştirdikten sonra nesneleri, yerleşim düzeninin genel biçimini koruyarak bulur; konumları yer imlerine göre temsil eder ("ikisinin tam ortasında"); açık alanlarda/labirentlerde kendi konumunu izler; basit oyunlarda koordinat etiketleri kullanır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk odanın düzenini (masa şurada, dolap burada) zihninde tutar; siz onu döndürseniz ya da o yer değıştirse bile bir yeri doğru bulur. "Kapiya göre çantam nerede?" sorusuna, kendisi nereye baksa da odanın SABİT düzenine göre yanıt verir.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada çerçeve artık küçük masadan TÜM ODAYA ölçeklenir ve gözlemciden bağımsızlaşır: çocuk mekânın düzenini sabit bir bütün olarak koruyabilir ("oda dönmedi, ben döndüm"). Bu, kararlı bir uzamsal (allosentrik) çerçevenin kurulduğunun işaretidir. Çocuğu odada döndürdükten sonra yer buldurun; "sen döndün ama dolap yerinde" mantığını söyletin. Bu sağlam yerel çerçeve, harita kullanmanın hemen altındaki basamaktır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- tanıdık bir oda ve sabit mobilyalar
- saklanacak bir nesne
- DokunSay Geo: odanın basit kuş-bakışı taslağı (ops.)

ADIMLAR

1. Bir nesneyi odada belli bir yere koyun; çocuk düzeni gözlesin.
2. Çocuğu gözleri kapalı birkaç kez döndürün, sonra "nesne nerede?" diye buldurun.
3. "Sen döndün ama oda döndü mü?" diye sabit düzeni fark ettirin.
4. Çocuğun başladığı yeri değıştirin (odanın öbür ucu) ve aynı yeri yine buldurun.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Kendisi döndükten/yer değıştirdikten sonra, odanın sabit düzenine göre bir yeri doğru bulursa

KOLAYLAŞTIR

Az döndürün; başlangıç yönünü koruyun; belirgin tek bir yer imi verin.

ZORLAŞTIR

Çok döndürüp odanın karşı ucundan başlatın; iki yer imi arası bir konumu sordurun.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · UZAMSAL YÖNELİM

7. Harita Kullanan

6-7 yaş

Düzy 7/10

Bu düzeyde çocuk: Resimli ipuçları içeren basit haritalarla nesnelerin yerini bulur; iki doğrultuyu uzatıp tek bir konumda birleştirir.

NASIL GÖRÜNÜR

Resimli basit bir haritayı (sınıfın kuş-bakışı çizimi) eline aldığında, haritadaki bir işareti gerçek mekândaki yere eşleyip nesneyi bulur. "Haritada X kapının yanında — demek gerçekte de kapının yanında" diyerek iki ipucunu (haritadaki konum + gerçek yer imi) birleştirir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, harita-gerçeklik eşlemesidir: çocuk küçük, kuş-bakışı bir temsili büyük gerçek uzama bağlar — temsilin gerçeği "gösterdiğini" kavrar. Başta haritayı gerçekte aynı yöne çevirmek (oryantasyon) gerekir; haritayı döndürüp hizalamayı birlikte yapın. Haritadaki sembolleri gerçek nesnelerle tek tek eşleştirin ("bu kare = şu masa"). Bu beceri, soyut uzamsal temsil ve koordinat sisteminin kapısıdır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Geo: sınıfın/odanın resimli basit haritası (kuş-bakışı)
- haritada işaretli bir hedef (X)
- gerçek mekânda saklanmış bir nesne

ADIMLAR

- Haritayı gerçek mekânla aynı yöne çevirerek birlikte hizalayın ("kapı burada, haritada da burada").
- Haritadaki birkaç sembolü gerçek nesnelerle eşleştirin: "bu kare hangi eşya?"
- Haritadaki X'i gösterip "gerçekte burası neresi?" diye nesneyi buldurun.
- Hedefi haritada değiştirip yeni konumu gerçekte bulma turunu yineleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Basit bir haritadaki bir konumu gerçek mekândaki yere eşleyip nesneyi bulursa

KOLAYLAŞTIR

Haritayı siz hizalayın; tek, çok belirgin yer imi kullanın.

ZORLAŞTIR

Haritayı hafifçe döndürerek verin; iki ipucunu birleştirmesini ("masaya yakın, pencereye uzak") isteyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · UZAMSAL YÖNELİM

8. Koordinat Okuyup İşaretleyen

7-8 yaş

Düzyey 8/10

Bu düzyeyde çocuk: Haritalar üzerinde koordinatları okur ve işaretler.

NASIL GÖRÜNÜR

Bir ızgarada bir noktayı koordinatla buldurursunuz: "2. sütun, 3. sıra." Çocuk önce sütunu (sağa doğru) sayar, sonra sırayı (yukarı/aşağı) sayıp tam kesişimi işaretler. Tersine, gösterdiğiniz bir hücrenin koordinatını ("3. sütun, 1. sıra") söyler.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, koordinat sisteminin temelidir: konum artık iki sayıyla (sütun, sıra) tam belirlenir — uzamsal düşünme sayısallaşır. En sık yanlış sütun-sıra sırasını karıştırmak ya da çizgileri/boşlukları yanlış saymaktır; "önce yan (sütun), sonra yukarı (sıra)" kuralını sabitleyin. Sütunları ve sıraları kenarda numaralandırın. Bu beceri, kartezyen düzlemin, grafik okumanın ve cebirsel koordinatların doğrudan tohumudur — "sıralı ikili" (ordered pair) fikrini erken kurar.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Geo: numaralı ızgara (sütunlar 1-2-3..., sıralar 1-2-3...)
- İşaretleyici (pul/jeton)
- Koordinat kartları (ör. "2. sütun, 3. sıra")

ADIMLAR

- İzgaranın kenarındaki sütun ve sıra numaralarını birlikte okuyun.
- Bir koordinat verin: "2. sütun, 3. sıra" — çocuk önce sütunu sayıp parmağını koysun, sonra sırayı sayсын, kesişimi işaretlesin.
- Tersine çevirin: bir hücreye jeton koyun, "bu kaçınıcı sütun, kaçınıcı sıra?" diye söyletin.
- Birkaç koordinatla "hazine yeri" oyunu yapın; sıra-sütun karışırsa kuralı ("önce yan, sonra yukarı") yineleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Verilen koordinatla (sütun, sıra) doğru hücreyi işaretler ve bir hücrenin koordinatını söylerse

KOLAYLAŞTIR

Küçük ızgara (3×3); yalnız koordinattan hücre bulmayı isteyin.

ZORLAŞTIR

Daha büyük ızgara (5×5); hücreden koordinat üretme ve sütun-sıra ters sıralı sorular ekleyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



9. Rota Haritasını İzleyen

8-9 yaş

Düzey 9/10

Bu düzeyde çocuk: Basit bir rota haritasını, giderek daha doğru yön ve uzaklıklarla izler.

NASIL GÖRÜNÜR

Bir rota haritası (başlangıçtan hedefe çizgiyle gösterilmiş yol) verdiğinizde, çocuk haritadaki rotayı adım adım gerçek harekete çevirir: "düz git, ikinci köşeden sola dön, üçüncü kapıda dur." Haritadaki dönüşleri ve sıraları gerçek yönlerle doğru aktarır.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, statik bir konumdan ROTAYA (sıralı yönler dizisi) geçiştir: çocuk harita üzerindeki bir yolu izleyip eylem dizisine dönüştürür — yön + sıra + dönüş bilgisini bir arada yönetir. Haritayı kendi gidiş yönüne göre sürekli yeniden hizalamak (özellikle dönüşlerde harita döner) en zorlandığı yerdir. Rotayı önce parmakla "yürütün", sonra gerçekte adımlatın. Bu beceri, gerçek navigasyonun ve algoritmik sıralı düşünmenin (adım-adım yönerge) zemindir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Geo: üzerinde rota çizili basit harita
- gerçek mekânda kurulu bir parkur (dönüşlü)
- başlangıç ve hedef işaretleri

ADIMLAR

- Rotayı haritada birlikte parmakla izleyin: "düz... burada sola... sonra düz... hedef."
- Rotayı sözlü yönergeye çevirtin: "önce ne yapacağız, sonra?"
- Çocuk haritaya bakarak gerçek parkuru yürüsün; dönüşlerde haritayı gidiş yönüne hizalamasını hatırlatın.
- Başlangıç ve hedefi değiştirip yeni bir rotayı izletin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir rota haritasını izleyip dönüşleri/sırayı doğru uygulayarak hedefe ulaşırsa

KOLAYLAŞTIR

Tek dönüşlü kısa rota; haritayı siz hizalı tutun, parmakla önden gösterin.

ZORLAŞTIR

Çok dönüşlü rota; haritayı çocuğa döndürerek verin ve dönüşlerde kendi hizalamasını isteyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · UZAMSAL YÖNELİM

10. Haritayı Her Durumda Kullanan

8–10 yaş

Düzy 10/10

Bu düzeyde çocuk: Gözlemciyi ve yer imlerini içeren genel çerçeveler kullanır; uzamsal ilişkiler dönüştürülmüş olsa bile (örn. harita döndürülmüş) haritaları izler ve kendisi harita oluşturur.

NASIL GÖRÜNÜR

Dönüştürülmüş ya da döndürülmüş bir haritayla (kuzeyi size ters bakan, çevrili bir kroki) yön buldurursunuz. Çocuk, haritanın kendi bakışına göre döndüğünü hesaba katarak yine doğru yönü bulur: "harita ters dönmüş; bende sağ olan, haritada sol." Gözlemci konumunu ve yer imlerini birlikte düşünür.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, yörüngenin doruğu: SOYUT, gözlemciden bağımsız uzamsal çerçeve. Çocuk artık çerçeveyi kendi bedeninden tümüyle koparabilir — haritayı zihinde döndürüp gözlemci konumuyla yer imlerini eşgüdümle (zihinsel döndürme). Döndürülmüş/farklı bakış açılı haritalarla bilerek çalışın; "sen nerede duruyorsun, harita nasıl dönmüş?" diye iki bilgiyi birlikte sorgulatin. Bu soyut çerçeve, ileri geometri, harita/grafik okuma ve perspektif alma (başkasının bakışından görme) için kritik zemindir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Geo: aynı mekânın düz ve döndürülmüş ($90^\circ/180^\circ$) iki harita kopyası
- haritada işaretli birkaç hedef
- gözlemci konumunu gösteren bir figür/işaret

ADIMLAR

- Önce düz haritayla bir hedefi buldurun; sonra aynı haritayı döndürerek verin.
- "Harita döndü; sende sağ olan haritada neresi?" diye dönüşü hesaplatın.
- Gözlemci figürünü haritanın farklı kenarına koyun: "o figür için sol neresi?" (perspektif alma).
- Döndürülmüş haritada birkaç hedefi, yer imi + gözlemci yönünü birleştirerek buldurun.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Döndürülmüş/dönüştürülmüş bir haritada, gözlemci konumu ile yer imlerini birlikte kullanarak yönü doğru bulursa

KOLAYLAŞTIR

Yalnız 90° dönüş; gerçek mekânla yan yana karşılaştırarak hizalatin.

ZORLAŞTIR

180° dönüş ve başka bir gözlemcinin bakışından (perspektif alma) yön sorun; harita-gerçek karşılaştırması olmadan zihinden çözün.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı